

[별표 9]

승강기안전부품 결함의 구분기준 (제53조제2항제1호 관련)

1. (엘리베이터·휠체어리프트) 제어반 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 시험 중 및 후 시험 대상 작동 상태			○
2. 진동시험		○	
3. 부분적인 충격		○	
4. 연속적인 충격		○	
5. 온도 시험		○	
6. 공간거리 및 연면거리		○	
7. 전기안전회로의 고장 분석	○		
8. PESSRAL의 기능과 안전 시험			○
9. 표시사항	○		
10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

2. (엘리베이터·휠체어리프트) 구동기 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 브레이크 설치 상태		○	
2. 브레이크 작동 상태		○	
3. 구동기 조립 구조		○	
4. 디스크의 run-out 시험		○	
5. 브레이크 드럼의 바깥지름 run-out 시험		○	
6. 성능 시험		○	
7. 오일 누유 상태 성능	○		
8. 정격 속도 시험	○		
9. 소음 측정	○		
10. 진동 측정	○		
11. 온도 상승 시험	○		
12. 브레이크의 내구성			○
13. 절연저항 시험		○	
14. 내전압 시험		○	
15. 온도 시험	○		
16. 개방 전압(또는 전류) 시험		○	
17. 정마찰 토크 시험		○	

18. 동하중 시험			○
19. 표시사항	○		
20. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

3. 과속조절기 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 작동속도		○	
2. 흠		○	
3. 회전방향 표시	○		
4. 과속조절기 로프의 인장력		○	
5. 반응시간		○	
6. 과속조절기 로프		○	
7. 과속조절기 작동 시험	○		
8. 전기적 확인		○	
9. 표시사항	○		
10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

4. 추락방지안전장치 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 감속도		○	
2. 복귀	○		
3. 전기적 확인		○	
4. 최종 설정의 봉인			
5. 허용 중량		○	
6. 제동력			○
7. 조정 가능한 변경	○		
8. 표시사항	○		
9. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

5. 상승과속방지장치 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 상승과속 감지 및 감속			○
2. 감지			○
3. 감속도 1gn 초과			○

4. 장치의 작동		○	
5. 전기안전장치 작동		○	
6. 승강로 접근 요구 불가	○		
7. 전문가 개입 요구	○		
8. 복귀 후 작동가능 상태	○		
9. 외부에너지 필요 경우		○	
10. 속도 감지 부품		○	
11. 카의 과속방지장치 적용	○		
12. 사용 범위 제공	○		
13. 질량, 속도 명시	○		
14. 제동 부품 세트 수량 첨부	○		
15. 시험의 일반사항	○		
16. 단일 질량에 대해 인증되는 장치			○
17. 서로 다른 질량에 대해 인증되는 장치			○
18. 과속감지장치 시험 절차			○
19. 자체 감시를 위한 시험 절차			○
20. 시험 후 확인		○	
21. 조정 장치의 가능한 변경	○		
22. 표시사항	○		
23. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

6. 문열림출발방지장치 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 정지거리	○		
2. 카의 감속도		○	
3. 카의 문열림출발 감지		○	
4. 시험 후 확인	○		
5. 조정 장치의 가능한 변경	○		
6. 표시사항	○		
7. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

7. 매다는 장치 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 섬유심선	○		
2. 강재심선	○		

3. 윤활	○		
4. 로프의 꼬임	○		
5. 와이어 접합	○		
6. 섬유 심선 접합	○		
7. 예비인장 하중 한계		○	
8. 로프 구조	○		
9. 로프 등급	○		
10. 꼬임의 방향과 형식		○	
11. 꼬임 길이	○		
12. 로프 공차		○	
13. 지름 허용차		○	
14. 로프 길이	○		
15. 최소 파단하중			○
16. 로프 적합성		○	
17. 와이어 시험			○
18. 로프 파단력 시험			○
19. 표시사항	○		
20. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

8. 출입문 조립체(강도시험) 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 문이탈방지장치		○	
2. 연질진자 충격시험		○	
3. 경질진자 충격시험		○	
4. KS L 2002 또는 동등 이상 강화유리	○		
5. KS L 2004 또는 동등 이상 접합유리	○		
6. 유리가 있는 출입문, 폭이 150 mm이상인 승강장문의 측면 문틀 시험	○		
7. 표시사항	○		
8. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

9. 출입문 조립체(방화시험) 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 시험체 설치	○		
2. 면 패드 시험			○

3. 균열 게이지 시험		○	
4. 차염성			○
5. 차열성		○	
6. 표시사항	○		
7. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

10. 출입문 잠금장치 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 작동 검사	○		
2. 내구성 시험		○	
3. 정적 시험		○	
4. 동적 시험			○
5. 기계적 시험의 판정기준		○	
6. 회로 차단 능력 시험	○		
7. 누설 전류에 대한 저항 시험		○	
8. 표면최단거리 및 접점 간 거리 검사		○	
9. 안전 접점에 적절한 요구조건 및 그것의 접근성의 검사	○		
10. 표시사항	○		
11. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

11. 완충기 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 평균 감속도		○	
2. 2.5 gn를 초과하는 감속도	○		
3. 복귀속도	○		
4. 영구적인 변형		○	
5. 최대 피크 감속도	○		
6. 완충기의 정상적인 복귀 확인	○		
7. 유체 손실 확인	○		
8. 시험 후 완충기의 상태 확인		○	
9. 표시사항	○		
10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

12. 립처밸브·유량제한기 안전기준

심사항목	결 합 내 용
------	---------

	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 작동속도	○		
2. 평균 감속도		○	
3. 2.5 gn 이상의 감속 0.04초 이상 지속	○		
4. 압력에 대한 저항		○	
5. 유량 감소의 시간	○		
6. 3.5 · Ps 이상 압력 0.04초 이상 지속	○		
7. 영구적인 손상			○
8. 표시사항	○		
9. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

13. 비상통화장치 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 일반사항		○	
2. 통화	○		
3. 통화 종료	○		
4. 비상전원공급		○	
5. 엘리베이터 카 내의 정보	○		
6. 비상통화 필터링	○		
7. 식별		○	
8. 통신			○
9. 가용성 및 신뢰성	○		
10. 전기 인터페이스		○	
11. 통화 호출장치		○	
12. 비상통화장치의 접근가능성	○		
13. 수치(파라미터)의 수정	○		
14. 정격 전압			○
15. 스피커 출력		○	
16. 카 내 통화 장치의 통화 감도		○	
17. 국선 출력의 통화 감도		○	
18. 관리실(또는 방재실 등) 내선 출력		○	
19. 명료도		○	
20. 통화거리			○
21. 절연 성능			○
22. 절연저항		○	
23. 내습절연		○	

24. 동작		○	
25. 내구성		○	
26. 진동		○	
27. 사용온도		○	
28. 소비전력 시험	○		
29. 절연저항			○
30. 내습절연 시험			○
31. 동작 시험		○	
32. 사용전압 시험			○
33. 사용온도 시험			○
34. 진동		○	
35. 온도 사이클 시험		○	
36. 전원전압 On/Off 시험		○	
37. 저온 방치 시험			○
38. 고온 방치 시험			○
39. 표시사항	○		
40. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

14. 이동케이블 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 일반요건	○		
2. 선심의 식별	○		
3. 색에 의한 선심의 식별	○		
4. 색상의 구분	○		
5. 녹색-노란색의 색상 조합	○		
6. 숫자에 의한 선심의 식별	○		
6. 권장 표식 배열	○		
7. 내구성		○	
8. 전기 통신 장치		○	
9. 코드 명칭 부여	○		
10. 정격 전압			○
11. 구조		○	
12. 전도체			○
13. 절연체			○
14. 가닥의 집합	○		
15. 보강선		○	

16. 외장		○	
18. 코드 명칭 부여	○		
19. 정격 전압			○
20. 전도체		○	
21. 절연체		○	
22. 가닥의 집합	○		
23. 보강선		○	
24. 외장		○	
25. 고온에서의 외장재 압력 시험			○
26. 저온에서의 충격 시험			○
27. 저온에서의 풀기 시험			○
28. 외장재 열 충격 시험			○
29. 고정식 유연성 시험			○
30. 굽힘 시험			○
31. 보강선을 지닌 케이블의 인장력		○	
32. 보강선의 집착 시험		○	
33. 방법1(보강선만에 의해서만 지탱되는 케이블의 경우)		○	
34. 방법2(클램핑이 완성 케이블에 적용되는 경우)		○	
35. 가닥과 외장 사이의 집착 시험(6절에 해당하는 케이블 적용 시)		○	
36. 제조자 표기 및 케이블 식별	○		
37. 표기의 연속성	○		
38. 내구성		○	
39. 독해성	○		
40. 표시사항	○		
41. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

15. (에스컬레이터) 제어반 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 시험 중 및 후 시험 대상 작동 상태			○
2. 진동시험		○	
3. 부분적인 충격		○	
4. 연속적인 충격		○	
5. 온도 시험		○	
6. 공간거리 및 연면거리		○	

7. 전기안전회로의 고장 분석	○		
8. PESSRAE의 기능과 안전 시험			○
9. 표시사항	○		
10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

16. (에스컬레이터) 구동기 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 브레이크 시스템 자동 작동			○
2. 에스컬레이터의 정지거리		○	
3. 무빙워크의 정지거리		○	
4. 구동기 조립 구조		○	
5. 브레이크 드럼의 바깥지름 run-out 시험		○	
6. 성능 시험		○	
7. 오일 누유 상태 성능	○		
8. 정격 속도 시험	○		
9. 소음 측정	○		
10. 진동 측정	○		
11. 온도 상승 시험	○		
12. 브레이크의 내구성			○
13. 절연저항 시험		○	
14. 내전압 시험		○	
15. 온도 시험	○		
16. 개방 전압(또는 전류) 시험		○	
17. 정마찰 토크 시험		○	
18. 동하중 시험			○
19. 표시사항	○		
20. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

17. 과속역행방지장치 안전기준

심사항목	결 함 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 제동성능 유지	○		
2. 마찰 형식	○		
3. 작동 조건	○		
4. 과속에 대한 보호		○	
5. 역전의 위험에 대한 보호		○	

6. 안전율	○		
7. 동하중 성능		○	
8. 정지거리		○	

18. 구동체인 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 체인의 형식	○		
2. 링크의 형식	○		
3. 인장강도 시험			○
4. 길이의 허용차	○		
5. 체인의 치수		○	
6. 경도 시험			○
7. 피로한도 시험		○	

19. 디딤판 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
1. 트레드 수평도	○		
2. 디딤판 치수	○		
3. 구조 설계	○		
4. 정적시험(스텝)		○	
5. 정적시험(스텝라이저)		○	
6. 정적시험(팔레트)		○	
7. 하중시험(스텝)		○	
8. 하중시험(스텝라이저)		○	
9. 하중시험(팔레트)		○	
10. 비틀림시험(스텝)			○
11. 비틀림시험(스텝라이저)			○
12. 비틀림시험(팔레트)			○
13. 표시사항	○		
14. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

20. 디딤판 체인 안전기준

심사항목	결 합 내 용		
	경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함

1. 체인의 종류	○		
2. 체인의 치수	○		
3. 체인의 재료	○		
4. 안전율	○		
5. 축구명 편차	○		
6. 링크 틈새	○		
7. 핀과 부시 간극	○		
8. 파단하중			○
9. 길이	○		
10. 축간 거리		○	
11. 경도			○
12. 접착강도		○	
13. 인장하중			○
14. 연신율		○	
15. 내유성		○	
16. 디딤판 체인 롤러 수명			○
17. 굴곡 기능		○	
18. 표시사항	○		
19. 설계관련 기술도서와 상이한 경우			○

비고

- 부품안전인증을 받은 제품 중 공단등의 안전성 검증절차를 거치지 않고 아래 사항을 임의로 변경하는 경우 안전인증을 하지 않은 것으로 간주한다.
가) 「승강기 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제1호의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분
나) 별표 2의 안전관리 부품 및 재질목록에 기록된 부품 또는 재질
- 안전기준 요구사항에 따라 구분된 결함 중 심사 또는 시험의 결과가 단순 조립 불량 등 즉시 개선 조치될 수 있다고 판단되는 경우 중대한 결함 또는 경미한 결함으로 판정할 수 있다.